**Exercícios para o curso Lógica de programação Virado no Jiraya**
**Criado por Jorge Rabello especialmente para o DevDojo <3**

## 1) Variáveis, Tipos de Dados, Constantes, Operadores Aritméticos, Expressões

1) Baseado na fórmula abaixo escreva um programa que calcule e apresente a área de um círculo.

$$A = \Pi R^{2}$$

Onde:

A representa a área do círculo
π = 3.141592654
R = Raio do círculo (deve ser fornecido pelo usuário)

2) Baseado nas fórmulas abaixo, desenvolva uma rotina que calcule o salário líquido de um funcionário. Após o cálculo o programa deve apresentar o salário base e o salário líquido calculado.

$$SB = HT * VH$$
$$TD = (PD / 100) * SB$$
$$SL = SB - TD$$

Onde:

SB = Salário Base
HT = Horas Trabalhadas
VH = Valor Hora de trabalho
TD = Total de Descontos
PD = Percentual de Desconto
SL = Salário Líquido

3) Escreva um programa que realize a conversão de graus Celsius (C) para graus Fahrenheit (F). Utilize a fórmula abaixo:

$$F = (9 \times C) \div 5$$

4) Escreva um programa que realize a conversão de graus Fahrenheit (F) para graus Celsius (C). Utilize a fórmula abaixo:

$$C = ((F - 32) \times 5) \div 9$$

5) Escreva uma rotina capaz de calcular e apresentar o valor do volume de uma lata de óleo, utilize a fórmula abaixo.

$$V = \pi R^2 \times A$$

Onde:

V = Volume
π= 3.141592654
R = Raio da circunferência da lata
A = Altura da lata

OBS: O volume deve ser apresentado com a unidade de medida correto $cm^3$.

6) Efetuar o cálculo de quantos litros de combustível um automóvel consome em uma viagem. Sabendo que o automóvel tem uma autonomia de 12 Km por litro de combustível, desenvolva o cálculo utilizando a fórmula abaixo:

$$D = TV$$
$$LU = D \div 12$$

Onde:

D = Distância em Km
T = Tempo gasto na viagem
V = Velocidade

7) Ler valores para as variáveis x e y, trocar os valores das variáveis e apresentar o resultado dos valores invertidos.

8) Calcular e apresentar o valor de uma prestação em atraso, utilize a fórmula abaixo:

$$P = VALOR + (VALOR \times (TAXA \div 100) \times TEMPO)$$

Onde P é o valor da prestação em atraso.

9) Desenvolver um programa que apresente e calcule o volume de uma caixa retangular, utilize a fórmula abaixo:

$$V = C \cdot L \cdot A$$

Onde:

V = Volume em $cm^3$
C = Comprimento
L = Largura
A = Altura

10) Fazer a leitura de um valor numérico inteiro e apresentar o valor do número elevado ao quadrado, ao cubo e a 10, apresentar também a soma total dos três resultados anteriores.

11) Elaborar um programa que realize a conversão de US$ para R$, o programa deve saber qual o valor da cotação do dólar e fazer a conversão.

12) Elaborar um programa que realize a conversão de R$ para US$, o programa deve saber qual o valor da cotação do dólar e fazer a conversão.

13) Elaborar um programa que leia o salário base mensal (SB) de um funcionário e o percentual de reajuste (PR) e calcule e apresente o novo valor de salário do funcionário. A fórmula abaixo é uma sugestão de como esse cálculo pode ser feito:

$$NS = SB + (SB * PR) \div 100$$

Onde:
NS = Novo Salário
SB = Salário Base
PR = Percentual de Reajuste

14) Desenvolva uma rotina que leia dois valores numéricos inteiros e apresente o resultado das quatro operações aritméticas básicas (adicao, subtracao, multiplicacao e divisao).

15) Construa um programa que calcule a velocidade em metros por segundo de um projétil que percorre uma distância em quilômetros a um espaço de tempo em minutos, utilize a fórmula abaixo:

$$V = (D \cdot 1000) \div (T \cdot 60)$$

Onde:
V = Velocidade em m/s
D = Distância
T = Tempo

16) Elabore uma rotina que apresente o valor do volume de uma esfera, utilize a fórmula abaixo:

$V = (4 \div 3)\Pi(R^{3})$

Onde:
V = Volume
π = 3.141592654
R = Raio

17) Sabendo que 1 ft é igual a 0,3048 m ou 30,48 cm, desenvolva um programa que leia uma medida em pés e calcule o equivalente em metros.

18) Desenvolva uma rotina que dado um número inteiro qualquer calcule seu antecessor e seu sucessor.

19) Na eletrônica existem diversas unidades de medida algumas delas são:

| Unidade | Símbolo | O que mede | Símbolo Aritmético |
|---|---|---|---|
| Ampére | A | Corrente elétrica | I |
| Volt | V | Tensão elétrica | U |
| Ohm | Ω | Resistência elétrica | R |
| Watt | W | Potência elétrica | P |

Baseado nesses símbolos, existem alguns cálculos que podemos fazer utilizando a Lei de Ohm, que diz que tendo ao menos dois valores pode-se encontrar o terceiro.

Sendo assim:

A) Em um circuito elétrico temos as seguintes informações:
275 V e 10 A, calcule a resistência elétrica, utilizando a fórmula abaixo:

$R = \frac{U}{I}$

Onde:
R = Resistência em Ohms
U = Tensão em Volts
I = Corrente em Amperes

BÔNUS: Altere o programa acima e permita que o usuário digite os valores para Volts e Amperes.

B) Em um circuito elétrico temos as seguintes informações:
275 Ω e 1 A, calcule a tensão elétrica, utilizando a fórmula abaixo:

$$U = R \cdot I$$

Onde:

U = Tensão em Volts
R = Resistência em Ohms
I = Corrente em Amperes

BÔNUS: Altere o programa acima e permita que o usuário digite os valores para Ohms e Amperes.

C) Em um circuito elétrico temos as seguintes informações:
12 V e 175 Ω, calcule a corrente elétrica, utilizando a fórmula abaixo:

$$I = \frac{U}{R}$$

Onde:

I = Corrente em Amperes
U = Tensão em Volts
R = Resistência em Ohms

BÔNUS: Altere o programa acima e permita que o usuário digite os valores para Volts e Ohms.

D) Ainda podemos realizar o cálculo de potência elétrica, desenvolva um rotina que calculo a potência de um equipamento, utilizando os dados e a fórmula a seguir:

Dados:
220 V e 25 A

Fórmula:
$P = U \cdot I$

Onde:

P = Potência em Watts
U = Tensão em Volts
I = Corrente em Amperes

BÔNUS: Altere o programa acima e permita que o usuário digite os valores para Volts e Amperes.

## 2) Estruturas de Decisão

1) Desenvolva um rotina que leia as notas de quatro bimestres de um aluno (N1, N2, N3 e N4), e informe o status do aluno baseado na tabela abaixo:

| Média | Status |
|---|---|
| Se a média for menor que 50 | REPROVADO |
| Se a média for igual a 50 | RECUPERAÇÃO |
| Se a média for maior que 50 | APROVADO |

2) Desenvolva uma rotina que dados três números inteiros, apresente-os em ordem crescente

3) Desenvolva a leitura de cinco valores numéricos inteiros e apresente somente os que forem divisíveis por 2 ou por 3.

4) Escreva um programa que dados cinco valores numéricos inteiros apresente apenas o maior e o menor deles.

5) Desenvolva um programa que execute a leitura de um valor numérico inteiro, caso o valor esteja entre 1 e 9 apresentar a mensagem “Dentro do valor permitido”e caso contrário apresentar a mensagem “Fora do Valor Permitido”.

6) Leia um número inteiro qualquer e multiplique por 2, apresentar o resultado da multiplicação somente se o resultado for maior ou igual a 30.

7) Crie uma calculadora que seja capaz de realizar as quatro operações básicas. Para tal cumpra-se os seguintes requisitos:

   a) A calculadora deve apresentar um menu e perguntar qual a operação desejada (+, -, * ou /).

   b) A calculadora deve solicitar os dois valores numéricos, realizar a operação e exibir o resultado.

8) Desenvolva uma calculadora de IMC (Índice de Massa Corporal), após realizado o cálculo classificar o paciente de acordo com a tabela abaixo.

| IMC | Estado Nutricional |
|---|---|
| < 10 | Desnutrição Grau V |
| de 10 a 12,9 | Desnutrição Grau IV |
| de 13 a 15,9 | Desnutrição Grau III |
| de 16 a 16,9 | Desnutrição Grau II |
| de 17 a 18,4 | Desnutrição Grau I |
| de 18,5 a 24,9 | Normal |
| de 25 a 29,9 | Pré-obesidade |
| de 30 a 34,5 | Obesidade Grau I |
| de 35 a 39,9 | Obesidade Grau II |
| > 40 | Obesidade Grau III |

Para realizar o cálculo de IMC utilize a fórmula abaixo:

$$IMC = \frac{PESO}{ALTURA^{2}}$$

**3) Laços de Repetição**

1) Elaborar um programa que apresente os quadrados dos números inteiros existentes na faixa de valores de 15 até 200.

2) Elaborar um programa que calcule e apresente a tabuada de um número qualquer.

3) Elaborar um programa que apresente o somatório dos números na faixa de 1 até 500.

4) Elaborar uma rotina que apresente todos os números pares na faixa de 0 até 100.

5) Elaborar um programa que apresente a sequência de Fibonacci até o décimo quinto termo.

6) Elaborar um programa que calcule o fatorial de um número inteiro

7) Melhorar o programa acima fazendo com que leia 5 números inteiros e calcule o fatorial dos 5 valores lidos.

8) Desenvolva um programa que dado um número inteiro apresente as tabuadas do 1 ao 10 desse número.

9) Melhore a calculadora desenvolvida anteriormente acrescentando as seguintes funcionalidades:

    a) Sempre ao final de um cálculo a calculadora deve mostrar o menu novamente.

    b) Acrescentar uma opção para sair da calculadora, como sugestão, quando o usuário digitar 0 (zero) por exemplo, a calculadora deve ser encerrada.

10) Apresentar ao usuário uma tela solicitando um login e depois uma senha, o usuário e senha corretos devem estar armazenados em constantes no seu programa. Se o usuário acertar o usuário e a senha exibir a mensagem ACESSO CONCEDIDO, caso contrário exibir a mensagem ACESSO NEGADO e voltar a pedir o usuário e senha, essa condição deve-se repetir até que o usuário acerte a combinação.

11) Equação de Pell

    A equação de Pell permite encontrar o resultado de uma operação de raiz quadrada apenas com subtrações sucessivas.

    Exemplo:

    $\sqrt{27} = ??$

    Para obter a raiz quadrada de 27 procedemos da seguinte forma:

    1. 27 - 1 = 26
    2. 26 - 3 = 23

3. 23 - 5 = 18
4. 18 - 7 = 11
5. 11 - 9 = 2

Veja que 5 passos foram tomados sendo assim temos a parte inteira da raiz. Logo podemos dizer que $\sqrt{27} = 5$.

Desenvolva um programa que dado um número inteiro qualquer utilize a equação de Pell e calcule a parte inteira do resultado da raiz quadrada deste número.

BÔNUS: Ainda utilizando a Equação de Pell existe uma forma de calcular os dígitos após a vírgula, tente incrementar o seu programa, acrescentando essa funcionalidade.

**4) Vetores**

1) Armazenar em dois vetores V1 e V2 9 valores numéricos inteiros e exibir o resultado da multiplicação dos números do V1 com os correspondentes em V2
Exemplo:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| V2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| VR | 2 | 6 | 12 | 20 | 30 | 42 | 56 | 72 | 0 |

2) Calculando Dígito Verificador de um CPF.

O CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) é composto por 11 dígitos ao todo, porém os 2 últimos dígitos são calculados, essa informação serve para determinarmos por exemplo, se um cpf é ou não válido.

Para calcular um CPF existem alguns passo que precisam ser seguidos, veja abaixo:

Vamos tomar como exemplo o CPF fictício 728.316.240-29, para calcular seus DVs vamos fazer as seguintes operações.

Calculando o DV 1

| Dígito do CPF | 7 | 2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | DV1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multiplicador | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| Resultado | 70 | 18 | 64 | 21 | 6 | 30 | 8 | 12 | 0 | |

Agora deve-se somar os resultados
70+18+64+21+6+30+8+12+0= 229

Agora deve-se calcular o módulo de 229 por 11, sendo assim:
229 % 11 = 9

E por fim deve-se subtrair esse resultado de 11, ou seja:
11 - 9 = 2

Se o resultado da subtração for maior que 9, o dígito verificador é ZERO. Caso contrário, o dígito verificador é o resultado dessa subtração. Neste caso, o primeiro dígito verificador é 2.

E temos o primeiro dígito verificador

| CPF | 7 | 2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Agora devemos calcular o segundo dígito verificador da seguinte forma

| Dígito do CPF | 7 | 2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multiplicador | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Resultado | 77 | 20 | 72 | 24 | 7 | 36 | 10 | 16 | 0 | 4 |

Agora deve-se somar os resultados
77+20+72+24+7+36+10+16+0+4=266

Agora deve-se calcular o módulo de 229 por 11, sendo assim:
266 % 11 = 2

E por fim deve-se subtrair esse resultado de 11, ou seja:
11 - 2 = 9

Se o resultado da subtração for maior que 9, o dígito verificador é ZERO. Caso contrário, o dígito verificador é o resultado dessa subtração. Neste caso, o primeiro dígito verificador é 9.

E temos o segundo dígito verificador

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 7 | 2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 9 |

Uma vez entendido o problema escreva um programa que dados os 9 primeiros dígitos de um CPF calcule os dois dígitos verificadores.

**5) Métodos/Funções**

1) Melhore a calculadora dividindo cada operação em métodos/funções

2) Acrescente a calculadora as operações de potência e raiz quadrada (resultado inteiro utilizando a equação de Pell)

3) Escreva um programa que tenha as seguinte funcionalidades

    a) O programa deve apresentar um menu com as opções de conversão, de exibição da memória e também uma opção para encerrar o programa.
    b) Faça a conversão de Graus Celsius para Fahrenheit
    c) Faça a conversão de Graus Fahrenheit para Celsius.
    d) O programa deve armazenar as 5 últimas operações e permitir exibir essa operação a qualquer momento.

4) Melhore o programa da Lei de Ohm exibindo um menu com as seguintes funcionalidades:

    a) Calcular Tensão Elétrica
    b) Calcular Resistência Elétrica
    c) Calcular Corrente Elétrica
    d) Calcular Potência Elétrica
    e) Sair

O programa deve realizar os cálculos e exibir os resultados, ao fim de cada cálculo deve-se retornar ao menu.

5) Desenvolva um programa que apresente um menu com as seguintes opções:

   a) Realizar venda
      Para realizar a venda basta informar o valor do produto e acrescentar 25% de comissão para o vendedor e 65% de impostos e taxas e exibir o resultado total.

   b) Calcular pagamento a vista
      Basta informar o valor a pagar e conceder um desconto de que não pode ser maior que 15%. O vendedor deve poder informar o percentual de desconto.

   c) Calcular pagamento parcelado
      Basta informar o valor a pagar e quantidade de parcelas, para cada parcela acrescentar 2% ao valor a ser pago, a quantidade de parcelas não deve ser nem menor que três e nem maior que 36.

   d) Calcular prestação em atraso
      Para calcular uma prestação em atraso utilizar a seguinte fórmula:

      $$P = V + (V \times (T \div 100) \times D)$$

      Onde:
      P = Valor da prestação a ser pago
      V = Valor atual da prestação
      T = Taxa
      D = Dias em atraso

   e) O programa deve armazenar o total das 5 últimas vendas e permitir que se visualize o total de vendas somando os valores dessas 5 últimas.

   f) Sair

Essa opção deve apenas encerrar o programa.